Pathologies endocriniennes et métaboliques

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

36.3 Vue d'ensemble : des maladies liées entre elles

Définitions

Terme	Définition
Maladies endocriniennes et métaboliques	diabètes, hypoglycémies, dyslipidémies, surcharge pondérale, syndrome métabolique, hyperuricémie et maladies héréditaires du métabolisme (référentiel 2024, guide 2025 p. 101-102)
Fil rouge : l'insulinorésistance	l'excès de tissu adipeux viscéral provoque une insulinorésistance, qui fait le lit du syndrome métabolique, du diabète de type 2, de l'hypertriglycéridémie avec HDL bas, de l'hyperuricémie et de la stéatose ; toutes accélèrent l'athérosclérose (chapitre 35)
Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025, p. 99)	définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes → diagnostic → complications → traitements

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Diabète traité (France, 2023)	plus de 3,8 millions de personnes, 5,6 % de la population ; ≈ 92 % de type 2, ≈ 6 % de type 1
Diabète dans le monde (IDF, Atlas 2025)	≈ 589 millions d'adultes ; 853 millions prévus en 2050
Obésité (Obépi 2020)	≈ 17 % des adultes ; surpoids + obésité ≈ 47 %
Dyslipidémie, goutte	≈ 1 adulte sur 5 ; goutte : près d'un adulte sur 100

À RETENIR

▸ Physiologie et biochimie à revoir : pancréas endocrine (chapitre 13), voies du glycogène, des acides gras, des corps cétoniques, des acides aminés et des lipoprotéines (chapitre 20), régulation de la glycémie et index glycémique (chapitre 21), activité physique (22), faim et satiété (26), diabète gestationnel (27) ; liens avec les chapitres 32 à 35 et 41.

36.3.1 Les diabètes : définitions, diagnostic, classification

Définitions

Terme	Définition
Diabète sucré	hyperglycémie chronique due à un défaut de sécrétion de l'insuline, d'action de l'insuline, ou des deux

Terme	Définition
Critères du diabète (OMS, ADA)	glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L (7,0 mmol/L) à deux reprises ; ou glycémie ≥ 2,00 g/L (11,1 mmol/L) à tout moment avec symptômes ; ou HGPO 75 g à 2 h ≥ 2,00 g/L ; ou HbA1c ≥ 6,5 % (48 mmol/mol)
Hyperglycémie modérée à jeun	glycémie à jeun de 1,10 à 1,25 g/L (6,1 à 6,9 mmol/L) ; pour l'ADA, dès 1,00 g/L
Intolérance au glucose	glycémie 2 h après une HGPO de 1,40 à 1,99 g/L (7,8 à 11,0 mmol/L) ; prédiabète ADA : HbA1c de 5,7 à 6,4 %
HGPO	hyperglycémie provoquée par voie orale : 75 g de glucose, dosages à jeun et à 2 h
HbA1c	hémoglobine glyquée : fraction de l'hémoglobine liée au glucose, reflet de la glycémie des 2 à 3 derniers mois ; exprimée en % ou en mmol/mol
Diabète de type 1	carence absolue en insuline par destruction auto-immune des cellules β des îlots de Langerhans (insulite à lymphocytes T CD8 ; anticorps anti-GAD, IA-2, anti-insuline, ZnT8 ; HLA DR3, DR4, DQ8) ; signes quand plus de 80 % des cellules β sont détruites
Diabète de type 2	hyperglycémie chronique par insulinorésistance et insulinopénie relative et progressive ; insulinorésistance → hyperinsulinisme compensateur → hyperglycémie modérée à jeun ou intolérance → diabète
Diabète gestationnel	trouble de la tolérance glucidique de sévérité variable, débutant ou découvert pendant la grossesse ; insulinorésistance de la 2e moitié de la grossesse non compensée
MODY	diabète monogénique de transmission autosomique dominante, débutant chez l'adulte jeune non obèse
Insulinorésistance, insulinopénie	diminution de la réponse du foie, du muscle et du tissu adipeux à l'insuline ; insulinopénie : sécrétion d'insuline insuffisante
Syndrome cardinal	polyurie (> 3 L/j chez l'adulte), polydipsie, amaigrissement et polyphagie du diabète très hyperglycémique ; glycosurie au-delà du seuil rénal (≈ 1,80 g/L)
Peptide C	fragment libéré avec l'insuline lors de sa maturation ; reflète la sécrétion d'insuline propre (bas dans le type 1)
Acanthosis nigricans	épaississement brun et velouté de la peau des plis (cou, aisselles), signe d'insulinorésistance

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion de la glycémie	**mmol/L = g/L × 5,55 ; g/L = mmol/L / 5,55 (glucose 180 g/mol)**	1,26 × 5,55 ≈ 7,0 mmol/L ; 2,00 × 5,55 = 11,1 mmol/L ; ex. du cours : 7,4 / 5,55 ≈ 1,33 g/L et 7,8 / 5,55 ≈ 1,41 g/L : deux valeurs ≥ 1,26 g/L, diabète
HbA1c en mmol/mol	**mmol/mol = 10,93 × % − 23,5 ; % = (mmol/mol + 23,5) / 10,93**	6,5 % = 48 ; 7 % = 53 ; 8 % = 64 mmol/mol ; ex. : (58 + 23,5) / 10,93 ≈ 7,5 %

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Glycémie à jeun normale	0,70 à 1,10 g/L (3,9 à 6,1 mmol/L)
Diabète gestationnel (CNGOF/SFD 2010)	GAJ ≥ 0,92 g/L au 1er trimestre ; HGPO 75 g à 24-28 SA : à jeun ≥ 0,92, 1 h ≥ 1,80, 2 h ≥ 1,53 g/L (une valeur suffit)
Dépistage ciblé du diabète gestationnel	âge ≥ 35 ans, IMC ≥ 25, antécédent familial au 1er degré, antécédent de diabète gestationnel ou d'enfant macrosome (≥ 4 kg)
Seuil rénal du glucose	≈ 1,80 g/L (10 mmol/L)

À RETENIR

▸ Un diagnostic de diabète repose sur une glycémie veineuse au laboratoire (deux fois à jeun) ou une HbA1c ; une glycosurie isolée ne suffit pas.

▸ Types 1 et 2 : opposer l'âge, le mécanisme (auto-immunité / insulinorésistance), le début (brutal, cétose / insidieux, découverte fortuite), la complication aiguë (acidocétose / hyperosmolaire) et le traitement (insuline vitale / mode de vie + metformine).

36.3.1 Les diabètes : complications, suivi, traitements, alimentation

Définitions

Terme	Définition
Acidocétose (ISPAD 2022)	acidose métabolique par accumulation de corps cétoniques lors d'une carence en insuline : glycémie > 2,00 g/L (11 mmol/L) + pH veineux < 7,30 ou bicarbonates < 18 mmol/L + cétonémie ≥ 3 mmol/L ; sévère si pH < 7,10 ou bicarbonates < 5 mmol/L
Syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire	décompensation du sujet âgé : glycémie ≥ 6,00 g/L (33,3 mmol/L), osmolarité ≥ 320 mOsm/L, pH > 7,30, bicarbonates > 15 mmol/L, cétose absente ou faible
Microangiopathie	atteinte des petits vaisseaux : rétinopathie, néphropathie (RAC ≥ 3 mg/mmol), neuropathie ; liée à l'HbA1c
Macroangiopathie	atteinte des grosses artères (athérosclérose) : infarctus souvent indolore, AVC, AOMI ; risque × 2 à 3
Pied diabétique, mal perforant plantaire	neuropathie + ischémie + infection ; mal perforant : ulcération chronique indolore d'une zone d'appui ; dépistage par le monofilament de 10 g
AGE	produits de glycation avancée : protéines modifiées de façon irréversible par le glucose, impliquées dans les complications
Basal-bolus, DTQ	insuline lente (basale) + insuline rapide aux repas (bolus prandial) et pour corriger (bolus de correction) ; DTQ : dose totale quotidienne (basale + bolus)
Insulinothérapie fonctionnelle	le patient calcule ses doses d'insuline rapide selon les glucides du repas et la glycémie (ratio, facteur de sensibilité)

Terme	Définition
Capteur de glucose, temps dans la cible	mesure continue du glucose interstitiel ; TIR : pourcentage du temps entre 0,70 et 1,80 g/L
Boucle fermée	pompe + capteur + algorithme qui ajuste automatiquement le débit basal (pancréas artificiel hybride)
Incrétines	hormones intestinales (GLP-1, GIP) qui amplifient la sécrétion d'insuline après un repas ; base des aGLP1 et des iDPP4
Méthode de l'assiette (DT2)	moitié légumes, quart féculents (complets ou légumineuses), quart protéines ; un produit laitier, un fruit entier, de l'eau, une matière grasse végétale

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Osmolarité plasmatique calculée	**2 × Na + glucose (mmol/L)**	normale ≈ 285 à 295 ; hyperosmolaire si ≥ 320
Glycémie moyenne estimée	**GME (g/L) = (28,7 × HbA1c − 46,7) / 100**	7 % → (200,9 − 46,7) / 100 ≈ 1,54 g/L ; 8 % → 1,83 g/L
Dose totale d'insuline (DT1)	**DTQ = 0,5 à 1 U/kg/j (≈ 0,7) ; basale = 40 à 50 % de la DTQ**	ex. : 0,7 × 53 kg ≈ 37 U/j ; basale ≈ 0,45 × 37 ≈ 17 U
Ratio insuline / glucides	**ratio (g de glucides couverts par 1 U) = 500 / DTQ**	DTQ 50 U → 500 / 50 = 10 g par unité
Facteur de sensibilité (FSI)	**FSI (baisse de glycémie en g/L par 1 U) = 18 / DTQ**	DTQ 50 U → 18 / 50 = 0,36 g/L par unité
Bolus	**bolus = glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI**	ex. de Chloé (80 g, 1,90 g/L, cible 1,20 g/L) : 80 / 10 = 8 U ; 0,70 / 0,36 ≈ 1,9 U ; total ≈ 10 U
Part des sucres ajoutés dans l'énergie	**% = g × 4 / AET × 100**	120 g × 4 = 480 kcal ; 480 / 2 800 ≈ 17 % (OMS : < 10 %)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cibles d'HbA1c	DT2 (HAS 2024) : ≤ 7 % (53 mmol/mol) le plus souvent ; ≤ 6,5 % si diabète récent sans maladie cardio-vasculaire ni hypoglycémie ; ≤ 8 % si sujet âgé fragile ; DT1 adulte < 7 % (ADA 2025) ; enfant < 7 %, < 6,5 % si possible sans hypoglycémie (ISPAD 2022) ; avant une grossesse < 6,5 %
Capteur (consensus 2019)	0,70 à 1,80 g/L > 70 % du temps ; < 0,70 g/L < 4 % ; < 0,54 g/L < 1 % ; > 1,80 g/L < 25 % ; > 2,50 g/L < 5 % ; coefficient de variation ≤ 36 %
Cétonémie capillaire	< 0,6 mmol/L normale ; 0,6 à 1,5 cétose ; 1,5 à 3 risque ; ≥ 3 acidocétose probable
Insulines	analogues rapides : début 10 à 15 min, pic 1 à 2 h, durée 3 à 5 h ; lents : ≈ 24 h (glargine U100), > 24 h (U300), ≈ 42 h (dégludec)

Paramètre	Valeur
Traitement du DT2 (HAS 2024)	mode de vie pour tous + metformine ; iSGLT2, aGLP1, iDPP4, sulfamides, insuline selon le profil
Alimentation du DT2	perte de poids de 5 à 15 % si surpoids (déficit ≈ 500 kcal/j, 15 à 30 %, jamais < 1 200 kcal/j sans suivi) ; glucides 40 à 55 % ; sucres totaux < 100 g/j ; fibres ≥ 30 g/j ; lipides 35 à 40 %, AGS ≤ 12 % ; protéines 10 à 20 % (0,8 g/kg/j si MRC) ; alcool ≤ 10 verres par semaine, jamais à jeun ; sel < 5 g/j ; ≥ 150 min/semaine d'activité
Diabète gestationnel	objectifs : à jeun < 0,95 g/L, 2 h après le repas < 1,20 g/L ; 25 à 35 kcal/kg/j (pas moins de 1 600 kcal), glucides 40 à 50 % (≥ 175 g/j) en 3 repas et 2 à 3 collations
Plaie chronique	énergie 30 à 35 kcal/kg/j ; protéines 1,2 à 1,5 g/kg/j

À RETENIR

▸ Le diabétique ne suit pas un régime d'exclusion : il choisit la qualité et la quantité des glucides, les répartit et, sous insuline, les compte.

▸ Une perte de 5 à 10 % du poids baisse l'HbA1c d'environ 0,5 à 1 point ; au-delà de 15 kg, la rémission est fréquente (DiRECT).

36.3.2 L'hypoglycémie

Définitions

Terme	Définition
Hypoglycémie du diabétique traité	niveau 1 : glycémie < 0,70 g/L (3,9 mmol/L) ; niveau 2 : < 0,54 g/L (3,0 mmol/L) ; niveau 3 : hypoglycémie sévère nécessitant l'aide d'un tiers, quelle que soit la glycémie
Hypoglycémie du sujet non diabétique	triade de Whipple avec glycémie < 0,55 g/L (3,0 mmol/L)
Triade de Whipple	signes d'hypoglycémie + glycémie basse mesurée + disparition des signes après correction
Contre-régulation	arrêt de la sécrétion d'insuline, glucagon, adrénaline, puis cortisol et GH ; le cerveau dépend du glucose
Signes	neurovégétatifs (sueurs, tremblements, palpitations, faim) puis neuroglucopéniques (troubles du comportement, confusion, convulsions, coma)
Causes	insuline, sulfamide, repas sauté ou retardé, effort, alcool (bloque la néoglucogenèse : hypoglycémie retardée jusqu'à 12 à 24 h), insuffisance rénale ; hors diabète : insulinome, insuffisance surrénale, jeûne prolongé, hypoglycémie post-prandiale tardive (chirurgie gastrique), maladies héréditaires
Resucrage	apport de 15 g de glucides rapides pour corriger une hypoglycémie chez un patient conscient

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Resucrage de l'enfant	**dose (g) = 0,3 g/kg**	enfant de 30 kg : 0,3 × 30 = 9 g
Classer une glycémie	**comparer à 0,70 et 0,54 g/L ; mmol/L = g/L × 5,55**	0,45 g/L × 5,55 ≈ 2,5 mmol/L : niveau 2, resucrage immédiat

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Resucrage de l'adulte	15 g : 3 morceaux de sucre n° 4 de 5 g, ou 150 mL de jus de fruits ou de soda non allégé ; contrôle 15 min après, à renouveler si < 0,70 g/L
Glucagon (patient inconscient)	1 mg IM ou SC (0,5 mg si < 25 kg) ou 3 mg par voie nasale ; puis glucides dès le réveil
Prévention	repas réguliers, collation avant l'effort, alcool pendant le repas, capteur avec alarme, sucre sur soi, éducation de l'entourage

À RETENIR

▸ Le chocolat n'est pas un bon resucrage : ses graisses ralentissent l'absorption du sucre.

▸ Ne jamais faire boire ou manger un patient inconscient : glucagon et appel du 15.

36.3.3 Les dyslipidémies

Définitions

Terme	Définition
Dyslipidémie	anomalie de la concentration plasmatique des lipides ou des lipoprotéines : hypercholestérolémie (LDL-c ↑), hypertriglycéridémie, dyslipidémie mixte, HDL-c bas ; primaire (génétique) ou secondaire
Classification de De Gennes	hypercholestérolémie pure (LDL-c élevé, TG normaux) ; hypertriglycéridémie pure ; hyperlipidémie mixte (LDL-c et TG élevés)
Classification de Fredrickson (OMS 1970)	I chylomicrons ; IIa LDL ; IIb LDL + VLDL ; III IDL (remnants) ; IV VLDL ; V chylomicrons + VLDL ; IIa, IIb et IV : plus de 95 % des cas
Aspect du sérum	lactescent si TG élevés ; couche crémeuse après une nuit à 4 °C (chylomicrons : types I et V) ; trouble homogène (VLDL) ; clair (LDL, type IIa)
Hypercholestérolémie familiale	primaire, gène du récepteur des LDL (ou apoB, PCSK9) ; hétérozygote ≈ 1 personne sur 300
Dyslipidémie athérogène	TG ↑, HDL-c ↓, LDL petites et denses, typique de l'insulinorésistance
Causes secondaires	diabète, obésité, alcool, hypothyroïdie, syndrome néphrotique, cholestase, médicaments

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
LDL-c de Friedewald	**LDL-c = CT − HDL-c − TG / 5 (g/L), si TG < 3,4 g/L**	ex. : 2,60 − 0,48 − 1,90 / 5 = 2,60 − 0,48 − 0,38 = 1,74 g/L ; × 2,586 ≈ 4,50 mmol/L : dyslipidémie mixte (IIb)
Cholestérol non-HDL	**CT − HDL-c**	utilisé si TG ≥ 3,4 g/L : 4,10 − 0,28 = 3,82 g/L
Conversions	**cholestérol : mmol/L = g/L × 2,586 ; TG : mmol/L = g/L × 1,14**	LDL-c 0,70 g/L ≈ 1,8 mmol/L ; TG 10 g/L = 11,4 mmol/L
Lipides de l'hypertriglycéridémie majeure	**lipides = 10 à 15 % de l'AET ; g = kcal / 9**	0,15 × 2 200 = 330 kcal ; 330 / 9 ≈ 37 g/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Cibles de LDL-c (ESC/EAS 2019, confirmées en 2025)	< 1,16 / < 1,00 / < 0,70 / < 0,55 g/L (3,0 / 2,6 / 1,8 / 1,4 mmol/L) selon le risque ; baisse ≥ 50 % aux deux derniers niveaux
Triglycérides	normaux < 1,50 g/L ; pancréatite aiguë si TG > 10 g/L (11,4 mmol/L)
HDL-c bas	< 0,40 g/L (homme) ; < 0,50 g/L (femme)
Hypercholestérolémie familiale	LDL-c > 1,90 g/L chez l'adulte (hétérozygote) ; > 5 g/L chez l'homozygote
Alimentation	LDL-c : AGS < 10 à 12 %, AG trans évités, fibres solubles, phytostérols, modèle méditerranéen ; TG : alcool, sucres ajoutés et fructose ↓, perte de poids, poissons gras ; TG > 10 g/L : lipides 10 à 15 %, TCM

À RETENIR

▸ Valeurs identiques au chapitre 35 (SCORE2, cibles, Friedewald).

▸ Le phénotype de Fredrickson décrit un aspect, pas une cause : un même phénotype peut être primaire ou secondaire.

36.3.4 La surcharge pondérale : surpoids et obésité

Définitions

Terme	Définition
Obésité (OMS)	accumulation excessive de masse grasse nuisible à la santé ; IMC ≥ 30 kg/m² ; surpoids : IMC 25 à 29,9
Classes d'IMC (OMS)	< 18,5 maigreur ; 18,5 à 24,9 normal ; 25 à 29,9 surpoids ; 30 à 34,9 obésité de grade 1 ; 35 à 39,9 grade 2 ; ≥ 40 grade 3
Obésité abdominale (androïde)	répartition abdominale et viscérale de la graisse (« pomme ») ; tour de taille ≥ 94 cm (H) / ≥ 80 cm (F)

Terme	Définition
Enfant	courbes de corpulence : surpoids au-dessus de IOTF 25, obésité au-dessus de IOTF 30
Mécanismes	bilan énergétique positif durable ; tissu adipeux hypertrophié et inflammatoire (adipokines : leptine, adiponectine, TNF-α, IL-6, PAI-1), leptinorésistance, graisse ectopique
Causes	génétique (polygénique, rares formes monogéniques), environnement obésogène, sédentarité, sommeil, stress, médicaments, périodes de vie
Complications	DT2, HTA, dyslipidémie, stéatose, apnées du sommeil, arthrose, cancers, reflux, dépression, stigmatisation
Chirurgie bariatrique	gastrectomie longitudinale (sleeve), bypass gastrique

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
IMC	**IMC = poids (kg) / taille² (m²)**	ex. de Mme L. : 92 / 1,62² = 92 / 2,624 ≈ 35,1 kg/m² : obésité de grade 2
Rapport tour de taille / taille	**tour de taille (cm) / taille (cm)**	risque si ≥ 0,5
Perte de poids visée	**5 à 15 % du poids initial (HAS)**	92 kg : 0,05 × 92 = 4,6 kg à 0,15 × 92 = 13,8 kg ; on vise d'abord 10 %, ≈ 9 kg
Déficit énergétique	**déficit ≈ 500 kcal/j (15 à 30 %) ; 1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal**	2 300 − 500 = 1 800 kcal/j (500 / 2 300 ≈ 22 %) ; 500 × 7 = 3 500 kcal par semaine ≈ 0,5 kg
IMC de l'enfant	**poids / taille², comparé aux courbes IOTF**	36 / 1,30² = 36 / 1,69 ≈ 21,3 kg/m² : entre IOTF 25 et IOTF 30 (21,6) : surpoids

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Tour de taille	risque accru ≥ 94 cm (H) / ≥ 80 cm (F) ; très accru ≥ 102 / ≥ 88 cm
Prise en charge (HAS 2024)	évaluer sévérité et complexité ; objectif − 5 à − 15 % ; alimentation, activité physique, soutien psychologique ; médicaments (aGLP1, tirzépatide)
Chirurgie bariatrique	IMC ≥ 40, ou ≥ 35 avec au moins une comorbidité, après échec d'une prise en charge de 6 à 12 mois
Protéines pendant l'amaigrissement	≈ 1 g/kg/j de poids ajusté ; ≥ 1 à 1,2 g/kg/j après chirurgie

À RETENIR

▸ L'obésité n'est pas un manque de volonté : c'est une maladie chronique multifactorielle ; les régimes très restrictifs entretiennent la reprise de poids.

▸ Chez l'enfant, l'objectif est de stabiliser le poids pendant la croissance, sans régime, avec toute la famille.

36.3.5 Le syndrome métabolique

Définitions

Terme	Définition
Syndrome métabolique (IDF/AHA 2009)	association d'au moins 3 critères sur 5 liés à l'insulinorésistance : tour de taille ≥ 94 (H) / ≥ 80 cm (F) ; TG ≥ 1,50 g/L ; HDL-c < 0,40 (H) / < 0,50 g/L (F) ; PA ≥ 130/85 mm Hg ; glycémie à jeun ≥ 1,00 g/L (ou traitement de l'anomalie)
Mécanisme	tissu adipeux viscéral → acides gras libres et adipokines → foie et muscle insulinorésistants → hyperinsulinisme → dyslipidémie, HTA, hyperuricémie, stéatose

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Conséquences	risque de diabète × 3 à 5 ; de maladie cardio-vasculaire × 2 ; stéatohépatite (MASLD), goutte
Diététique	perte de poids de 5 à 10 %, modèle méditerranéen, sucres ajoutés et alcool ↓, activité physique

À RETENIR

▸ Critères identiques au chapitre 35 ; le critère glycémique est ≥ 1,00 g/L, et non 1,26 g/L.

36.3.6 L'hyperuricémie et la goutte

Définitions

Terme	Définition
Acide urique	produit final de la dégradation des purines (adénine, guanine) chez l'être humain, qui n'a pas d'uricase ; la xanthine oxydase transforme l'hypoxanthine en xanthine puis en acide urique (cible de l'allopurinol)
Hyperuricémie	uricémie > 70 mg/L (420 µmol/L) chez l'homme, > 60 mg/L (360 µmol/L) chez la femme
Goutte	arthropathie inflammatoire due aux cristaux d'urate monosodique : accès aigu (gros orteil, nocturne), tophus, arthropathie, lithiase urique
Tophus	dépôt d'urate sous la peau ou près des articulations, signe de goutte ancienne
Causes	défaut d'élimination rénale (≈ 90 % : hérédité, insulinorésistance, insuffisance rénale, diurétiques, alcool, jeûne) ; surproduction (≈ 10 % : purines, alcool, fructose, lyse cellulaire, enzymopathies)
Diagnostic	cristaux en aiguilles biréfringents dans le liquide articulaire ; l'uricémie peut être normale pendant la crise

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion de l'uricémie	**µmol/L = mg/L × 5,95 ; mg/L = µmol/L / 5,95 (168 g/mol)**	520 / 5,95 ≈ 87 mg/L ; 360 / 5,95 ≈ 60 mg/L ; 300 / 5,95 ≈ 50 mg/L

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Saturation	≈ 68 mg/L (405 µmol/L)
Cible sous traitement (EULAR 2016, SFR 2020, ACR 2020)	< 60 mg/L (360 µmol/L) ; < 50 mg/L (300 µmol/L) si goutte sévère
Bilan de l'acide urique	production ≈ 700 mg/j ; élimination 2/3 par le rein, 1/3 par l'intestin
Traitement	crise : colchicine, AINS, corticoïde ; fond : allopurinol, fébuxostat
Purines à limiter	abats (foie, rognons, ris de veau), anchois, sardines, harengs, maquereaux, œufs de poisson, crustacés et coquillages, gibier, extraits et bouillons de viande, levure ; viandes rouges modérées
Diététique	alcool (bière, même sans alcool) et boissons sucrées ou riches en fructose ↓ ; laitages favorables ; végétaux riches en purines non restreints ; 2 L d'eau ; perte de poids progressive sans jeûne ; l'alimentation baisse l'uricémie de 10 à 15 % au mieux

> **À RETENIR**
>
> ▸ La goutte ne se traite pas en supprimant la viande : l'alimentation complète le traitement hypouricémiant, qui seul atteint la cible.

36.3.7 Les maladies génétiques du métabolisme

Définitions

Terme	Définition
Maladie héréditaire du métabolisme	mutation d'un gène → enzyme déficiente → accumulation du substrat en amont et carence du produit en aval ; souvent autosomique récessive
Phénylcétonurie	déficit en phénylalanine hydroxylase (cofacteur tétrahydrobioptérine BH4), autosomique récessive : la Phe s'accumule, la tyrosine devient indispensable ; régime pauvre en Phe + mélanges d'acides aminés à vie
Galactosémie	déficit en galactose-1-phosphate uridyltransférase (GALT) ; signes dès le lait (ictère, vomissements, septicémie à E. coli, cataracte) ; exclusion du lactose et du galactose à vie
Fructosémie (intolérance héréditaire au fructose)	déficit en aldolase B ; signes à la diversification ; exclusion du fructose, du saccharose et du sorbitol
Glycogénose de type I	déficit en glucose-6-phosphatase : hypoglycémie de jeûne court, gros foie, lactate ↑ ; repas fréquents, fécule de maïs crue

Terme	Définition
Dépistage néonatal	buvard à J3 ; 16 maladies depuis le 1er septembre 2025 (dont PCU depuis 1972, MCAD depuis 2020)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Conversion de la Phe	**µmol/L = mg/dL × 60,6**	1 450 / 60,6 ≈ 23,9 mg/dL ; 360 µmol/L ≈ 5,9 mg/dL ; 1 200 µmol/L ≈ 19,8 mg/dL
Phe et protéines	**1 g de protéines naturelles ≈ 50 mg de Phe**	300 mg/j / 50 = 6 g de protéines naturelles ; un yaourt (5 g) ≈ 250 mg, soit 83 % de la tolérance
Phe prescrite au nourrisson	**Phe (mg/j) = dose (mg/kg/j) × poids**	50 × 3,4 = 170 mg/j ; lait maternel : 170 / 50 × 100 = 340 mL/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Phénylalaninémie	normale < 120 µmol/L (2 mg/dL) ; forme classique > 1 200 µmol/L ; traitement si > 360 µmol/L
Cibles de Phe (recommandations européennes 2017)	120 à 360 µmol/L jusqu'à 12 ans et pendant la grossesse ; 120 à 600 µmol/L après 12 ans
Fréquence de la PCU (France)	≈ 1 naissance sur 16 000

À RETENIR

▸ La phénylcétonurie ne guérit pas à l'âge adulte : le régime se poursuit à vie, et il est strict avant et pendant une grossesse (embryofœtopathie).

36.3 Exercices de synthèse : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Perte de poids et IMC (étudiante de 19 ans, DT1)	**perte = (habituel − actuel) / habituel × 100 ; IMC**	5 / 58 × 100 ≈ 8,6 % en un mois ; 58 / 1,68² = 58 / 2,822 ≈ 20,6 puis 53 / 2,822 ≈ 18,8 kg/m²
Insuline de départ (même patiente, 53 kg)	**DTQ = 0,7 U/kg/j ; ratio 500 / DTQ ; FSI 18 / DTQ**	DTQ ≈ 37 U ; basale ≈ 17 U ; ratio ≈ 13,5 g/U ; FSI ≈ 0,49 g/L par U
Bolus du dîner (75 g, 1,60 g/L, cible 1,20)	**glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI**	75 / 13,5 ≈ 5,6 U ; 0,40 / 0,49 ≈ 0,8 U ; total ≈ 6,4 U, arrondi à 6 U
IMC et LDL-c (DT2 découvert à la médecine du travail)	**IMC ; Friedewald**	98 / 1,75² = 98 / 3,0625 ≈ 32,0 kg/m² (grade 1) ; 2,20 − 0,36 − 0,42 = 1,42 g/L

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sucres ajoutés et lipides (même patient, 2 800 kcal)	**% AET = g × 4 (ou × 9) / AET × 100**	120 × 4 = 480 kcal ≈ 17 % ; 115 × 9 = 1 035 kcal ≈ 37 % ; fibres 13 g < 30 g/j
Hypertriglycéridémie majeure	**non-HDL = CT − HDL-c ; lipides 15 % de 2 200 kcal**	4,10 − 0,28 = 3,82 g/L ; 330 / 9 ≈ 37 g/j ; IMC 92 / 1,80² ≈ 28,4
Obésité de grade 2 avant chirurgie	**IMC ; perte de 25 %**	98 / 1,62² = 98 / 2,624 ≈ 37,3 kg/m² ; 98 × 0,25 = 24,5 kg → 73,5 kg ; 73,5 / 2,624 ≈ 28,0 kg/m²
Goutte après un repas de fête	**IMC**	89 / 1,76² ≈ 28,7 kg/m² : surpoids
Nourrisson phénylcétonurique (Phe 1 450 µmol/L)	**mg/dL = µmol/L / 60,6 ; Phe = 50 mg/kg/j × poids**	≈ 23,9 mg/dL : forme classique ; 170 mg/j ; 340 mL de lait maternel par jour

À RETENIR

▸ Méthode : citer la formule, poser le calcul avec les unités, conclure en comparant à la valeur repère (grade, cible, critère).

36.4 Approfondissements : IG, charge glycémique, sport, école, régimes, jeûnes

Définitions

Terme	Définition
Index glycémique (IG)	aire sous la courbe de la glycémie pendant 2 h après une quantité d'aliment apportant 50 g de glucides disponibles, rapportée à celle de 50 g de glucose (IG = 100) ; bas ≤ 55, moyen 56 à 69, élevé ≥ 70
Facteurs de l'IG	nature de l'amidon (amylose plus lente que l'amylopectine), cuisson et gélatinisation, forme physique (purée > pomme de terre entière), fibres solubles, lipides et protéines du repas, acidité, maturité des fruits
Charge glycémique (CG)	tient compte de la quantité de glucides de la portion ; basse ≤ 10, élevée ≥ 20
PAI	projet d'accueil individualisé de l'enfant diabétique ou atteint de maladie héréditaire du métabolisme à l'école (circulaire 2003, révisée en 2021)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Charge glycémique	**CG = IG × glucides de la portion (g) / 100**	pastèque 150 g : 75 × 8 / 100 = 6 ; riz blanc : 70 × 60 / 100 = 42 ; baguette 60 g : 80 × 33 / 100 ≈ 26 ; lentilles 200 g : 30 × 28 / 100 ≈ 8

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glucides d'une portion	**glucides (g) = glucides pour 100 g × poids consommé / 100**	pâtes 150 × 28 / 100 = 42 g ; pain 30 × 50 / 100 = 15 g ; pomme 150 × 12 / 100 = 18 g ; + yaourt 17 g = 92 g
Bolus prandial	**bolus = glucides / ratio**	92 / 12 ≈ 7,7 U, soit 7,5 ou 8 U selon le stylo et la glycémie

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Équivalences glucidiques	tranche de pain de 30 g ≈ 15 g ; 100 g de féculents cuits ≈ 20 à 25 g ; fruit moyen ≈ 15 à 20 g ; yaourt nature ≈ 5 g ; 150 mL de jus ≈ 15 g
Qualité des glucides (ANSES 2016, ADA 2025)	céréales complètes, légumineuses, fruits et légumes, fibres ≥ 30 g/j, sucres ajoutés et boissons sucrées limités

À RETENIR

▸ L'IG sert à choisir entre deux aliments d'une même famille, pas à exclure ; en insulinothérapie fonctionnelle, c'est la quantité de glucides qui fixe le bolus.

36.9 Unités, conversions et relations

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glycémie	**mmol/L = g/L × 5,55**	1,26 g/L = 7,0 ; 2,00 g/L = 11,1 ; 0,70 g/L = 3,9 mmol/L
HbA1c	**mmol/mol = 10,93 × % − 23,5**	6,5 % = 48 ; 7 % = 53 ; 8 % = 64 mmol/mol
Glycémie moyenne estimée	**GME (g/L) = (28,7 × HbA1c − 46,7) / 100**	7 % = 1,54 g/L ; 8 % = 1,83 g/L
Osmolarité plasmatique	**2 × Na + glucose (mmol/L)**	normale ≈ 285 à 295 ; SHH ≥ 320
Ratio insuline / glucides	**ratio = 500 / DTQ**	DTQ 50 U → 10 g de glucides par unité
Facteur de sensibilité	**FSI (g/L par U) = 18 / DTQ**	DTQ 50 U → 0,36 g/L par unité
Bolus	**glucides / ratio + (glycémie − cible) / FSI**	80 g, 1,90 g/L, cible 1,20 : 8 + ≈ 2 = 10 U
Cholestérol, triglycérides	**cholestérol × 2,586 ; TG × 1,14 (g/L → mmol/L)**	LDL-c 0,70 g/L = 1,8 mmol/L ; TG 10 g/L = 11,4 mmol/L
LDL-c (Friedewald)	**CT − HDL-c − TG / 5 (g/L)**	si TG < 3,4 g/L ; sinon non-HDL = CT − HDL-c
IMC	**poids (kg) / taille² (m²)**	à 1,70 m (2,89 m²) : 25 ↔ 72,3 kg ; 30 ↔ 86,7 kg ; 35 ↔ 101,2 kg ; 40 ↔ 115,6 kg

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rapport tour de taille / taille	**tour de taille (cm) / taille (cm)**	risque si ≥ 0,5
Énergie et tissu adipeux	**1 kg de tissu adipeux ≈ 7 000 kcal**	déficit de 500 kcal/j ≈ 0,5 kg par semaine (en théorie)
Acide urique	**1 mg/L = 5,95 µmol/L (168 g/mol)**	70 mg/L = 420 µmol/L ; 60 mg/L = 360 µmol/L ; 68 mg/L ≈ 405 µmol/L
Phénylalanine	**1 mg/dL = 60,6 µmol/L**	360 µmol/L ≈ 5,9 mg/dL ; 1 200 µmol/L ≈ 19,8 mg/dL
Phe des aliments	**1 g de protéines ≈ 50 mg de Phe**	200 mg de Phe ≈ 4 g de protéines naturelles
Resucrage	**15 g de glucides rapides ; enfant 0,3 g/kg**	3 sucres n° 4 (5 g) ou 150 mL de jus ; enfant de 30 kg : 9 g

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Diabète	GAJ ≥ 1,26 g/L ×2 ; ≥ 2,00 g/L avec symptômes ou HGPO 2 h ; HbA1c ≥ 6,5 % ; HMJ 1,10 à 1,25 ; intolérance 1,40 à 1,99 g/L ; DG 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L
Cibles glycémiques	HbA1c ≤ 7 % (≤ 6,5 % / ≤ 8 %) ; DT1 adulte < 7 %, enfant < 6,5 % ; TIR > 70 %, < 4 % sous 0,70 g/L
Hypoglycémie	< 0,70 / < 0,54 g/L ; resucrage 15 g, contrôle 15 min ; glucagon 1 mg (0,5 mg si < 25 kg), 3 mg nasal
Complications aiguës	acidocétose pH < 7,30, bicarbonates < 18, cétonémie ≥ 3 mmol/L ; SHH glycémie ≥ 6,00 g/L, osmolarité ≥ 320
Lipides, corpulence, SM	LDL-c 1,16 / 1,00 / 0,70 / 0,55 g/L ; TG < 1,50 g/L, pancréatite > 10 g/L ; IMC 25 / 30 / 35 / 40 ; tour de taille 94/80 et 102/88 cm ; SM 3 sur 5, glycémie ≥ 1,00 g/L
Urate et Phe	urate > 70 / > 60 mg/L, cible < 60 mg/L (< 50 si sévère) ; Phe < 120, > 1 200, cibles 120 à 360 et 120 à 600 µmol/L

À RETENIR

▸ Ces valeurs clés sont figées : elles sont identiques dans le cours, le cahier d'exercices, les annales et la fiche.

36.11 Entraînements et études de cas : calculs corrigés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Glycémies (diabétique sous insuline)	**g/L × 5,55**	1,32 × 5,55 ≈ 7,3 mmol/L (au-dessus de 0,80 à 1,30 g/L avant repas) ; 0,45 × 5,55 ≈ 2,5 mmol/L : niveau 2
HbA1c de 64 mmol/mol	**% = (64 + 23,5) / 10,93 ; GME**	≈ 8,0 % ; (229,6 − 46,7) / 100 ≈ 1,83 g/L

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
HGPO (homme de 50 ans)	**comparer aux seuils**	à jeun 1,04 < 1,10 : normal ; 2 h 1,62 g/L (1,40 à 1,99) : intolérance au glucose
HGPO à 26 SA	**seuils 0,92 / 1,80 / 1,53 g/L**	1 h 1,84 ≥ 1,80 : diabète gestationnel (une valeur suffit)
Ratio, FSI, dose (DTQ 45 U)	**500 / DTQ ; 18 / DTQ ; bolus**	500 / 45 ≈ 11 g/U ; 18 / 45 = 0,40 g/L par U ; 45 / 11 ≈ 4,1 U + 0,55 / 0,40 ≈ 1,4 U ≈ 5,5 U
Osmolarité (homme de 82 ans)	**2 × Na + glucose**	9,00 × 5,55 ≈ 50 mmol/L ; 2 × 128 + 50 = 306 < 320 : critères de SHH non tous atteints
LDL-c (femme de 56 ans)	**Friedewald**	2,60 − 0,48 − 0,38 = 1,74 g/L ≈ 4,50 mmol/L : mixte (IIb)
IMC et tour de taille (1,82 m, 104 kg, 108 cm)	**IMC ; poids pour IMC 25 ; TT / taille**	104 / 3,312 ≈ 31,4 kg/m² ; 25 × 3,312 ≈ 82,8 kg ; 108 / 182 ≈ 0,59
Déficit pour perdre 10 % de 88 kg en 6 mois	**perte × 7 000 / nombre de jours**	8,8 × 7 000 = 61 600 kcal ; / 182 j ≈ 340 kcal/j (en pratique 400 à 500 kcal/j)
Uricémie de 520 µmol/L	**µmol/L / 5,95**	≈ 87 mg/L : cible < 60 mg/L non atteinte
Enfant PCU (300 mg de Phe/j)	**Phe / 50 ; pommes de terre (2 g de protéines pour 100 g)**	6 g de protéines naturelles ; 6 / 2 × 100 = 300 g
DTQ en U/kg (60 kg, 48 U)	**DTQ / poids ; basale 45 %**	48 / 60 = 0,8 U/kg/j ; 0,45 × 48 ≈ 21,6 U ≈ 22 U
Léa, 14 ans, DT1 (45 kg, DTQ 36 U)	**DTQ / poids ; ratio ; FSI ; bolus**	0,8 U/kg/j ; 500 / 36 ≈ 14 g/U ; 18 / 36 = 0,50 ; glucides 5 + 35 + 20 + 15 = 75 g ; 75 / 14 ≈ 5,4 + (1,70 − 1,20) / 0,50 = 1 U ≈ 6,4 U, soit 6,5 U
M. B., 58 ans, DT2	**IMC ; Friedewald**	104 / 1,72² = 104 / 2,958 ≈ 35,2 kg/m² (grade 2) ; 2,05 − 0,38 − 0,48 = 1,19 g/L
Mme K., 34 ans, diabète gestationnel	**IMC ; 25 kcal/kg/j ; glucides 45 %**	78 / 1,64² ≈ 29,0 kg/m² ; 25 × 78 = 1 950 kcal/j ≥ 1 600 ; 0,45 × 1 950 = 877,5 kcal / 4 ≈ 219 g/j (≥ 175 g)

À RETENIR

▸ Arrondir une dose d'insuline à l'unité ou à la demi-unité selon le stylo, puis l'ajuster sur les glycémies suivantes.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
Récepteur de l'insuline	récepteur à activité tyrosine kinase : autophosphorylation, IRS, voie PI3-kinase → PIP3 → Akt (effets métaboliques, GLUT4) et voie Ras → MAP kinases (croissance)
Insulinorésistance moléculaire	acides gras, diacylglycérol et céramides activent la protéine kinase C, qui phosphoryle IRS sur des sérines ; inflammation ; insulinorésistance sélective
Effet incrétine	sécrétion d'insuline 2 à 3 fois plus forte après glucose oral qu'après glucose intraveineux (GLP-1, GIP), seulement si la glycémie est élevée ; GLP-1 dégradé en 2 minutes par la DPP-4
Diabètes monogéniques	1 à 5 % des diabètes ; MODY autosomique dominant : MODY 2 (glucokinase, aucun traitement), MODY 3 (HNF1A, sulfamides) ; diabètes néonatals
Génétique de l'obésité	héritabilité 40 à 70 % ; formes monogéniques de la voie leptine → récepteur → neurones POMC → MC4R (MC4R la plus fréquente) ; syndromiques (Prader-Willi) ; polygénique (FTO)
Glycation	réaction non enzymatique : base de Schiff, produit d'Amadori (HbA1c), puis AGE irréversibles
Spectrométrie de masse en tandem	technique du dépistage néonatal, qui dose plusieurs métabolites sur une seule tache de sang

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
HOMA-IR	**insulinémie à jeun (µU/mL) × glycémie à jeun (mmol/L) / 22,5**	valeur habituelle proche de 1 ; > 2,5 à 3 : insulinorésistance probable